

## Práctica 4

### Modelo Híbrido - GPGPU

---

1. Implementar un algoritmo híbrido MPI+Pthreads y uno MPI+OpenMP que resuelvan la multiplicación de matrices cuadradas de  $N \times N$ . Obtener el tiempo de ejecución para  $N=512$ , 1024 y 2048.
2. Implementar un algoritmo híbrido MPI+Pthreads y uno MPI+OpenMP que resuelvan la búsqueda del mínimo y el máximo valor en un vector de  $N$  elementos.
3. Pensar un diseño y posible implementación híbrida al problema de las  $N$  Reinas.
4. Paralelizar sobre GPU un algoritmo que calcule la suma de matrices cuadradas de  $N \times N$ . Ejecutar con 256 y 512 hilos por bloque.
5. Paralelizar sobre GPU un algoritmo que calcule el valor promedio de  $N$  elementos almacenados en un vector. Ejecutar con 256 y 512 hilos por bloque.
6. Pensar un diseño y posible implementación sobre GPU al problema de las  $N$  Reinas.